启动期智能体配置 + 平台自动演化

企业 AI 智能体中台 · 评审包附册 · 通用版 · v1.9 · 2026-10-31

19. 启动期智能体与工具配置清单

核心结论：启动期按“教学 → 构建 → 编排”三层递进配置。L1 预置示范智能体帮员工上手；L2 提供业务转智能体工具让员工把部门业务变成智能体；L3 提供多智能体工作流工具把多个智能体串成自动化流程。L2 是承上启下的关键，L3 复用 L1/L2 产物并闭环沉淀回模板库。

19.1 L1 教学层：预置示范智能体（帮员工学习使用）

由平台管理员在启动期预置，员工首次进入即可“有向导、有教练、有模板可抄”。

预置智能体	主要作用	基于平台能力	优先级
平台向导 Agent（HelpDesk）	回答怎么用平台、导航到正确智能体、解释权限模型	知识库问答 RAG + 路由	P0
业务梳理教练 Agent	交互式引导拆解业务流程，输出智能体草图（步骤/知识/工具/权限）	多轮对话+表单采集+提示词模板	P0
部门模板中心	3–5 个开箱即用部门模板（HR/销售/客服…），一键克隆	模板市场+权限配置器	P0
安全合规哨兵 Agent	提示数据边界、拦截越权、做合规问答	权限校验+RAG	P1
最佳实践推荐 Agent	给任务推荐现成智能体/模板，避免重复造	检索+推荐	P1

19.2 L2 构建层：业务转智能体工具（让员工把公司业务整理成智能体）

核心是“四件套 + 权限配置”，员工零代码即可完成。业务梳理画布直接对接 L1 教练产出的草图。

工具	作用	对应平台能力	优先级
可视化 Agent 编排器	零代码搭智能体：人设/知识/工具/变量	Dify Agent/Studio	P0
业务梳理画布	业务拆步骤，每步映射节点或子智能体，导出草稿	画布+模板	P0
知识接入连接器	文档/库/文件夹同步，自动切片向量化打标签	连接器+Qdrant+PG	P0
工具/插件注册中心	内部 API/函数注册为可调用工具（鉴权限流）	Tool Registry/One API	P0
角色与可见范围配置器	设 owner/dept/scope，绑 RBAC，确保不越权	权限元数据+召回过滤	P0
提示词模板与变量库	可复用提示块+变量，降门槛	Prompt 模板	P1
试运行与评估台	发布前测试、对比、留痕	Sandbox/Eval	P1

19.3 L3 编排层：多智能体工作流工具（把各智能体组成工作流程）

单个智能体解决单点任务，工作流把它们串成端到端业务。核心是“编排器 + 节点库 + A2A 调用 + 人工审核”。

工具	作用	对应平台能力	优先级
工作流编排器	拖拽节点串多智能体/工具，可视化调试	Dify Workflow/LangGraph	P0
节点类型库	触发器/条件/循环/并行/LLM/代码/检索/HTTP	节点引擎	P0
Agent-to-Agent 调用	一个智能体作节点调另一个，分工协作	A2A 协议	P0
人工审核节点	敏感步骤加审批闸口（HITL）	审批 API	P0
事件/消息总线	解耦智能体、异步交接、长流程	消息总线	P1
定时调度器	按 cron 周期跑（日报/巡检/对账）	Scheduler	P1
执行监控与回放	看链路、调试、回溯	Trace/观测	P1

19.4 启动期 4 周落地路线图

周次	主题	关键动作
W1	底座	私有化部署 Dify+Qdrant+PG+MinIO+One API，配三级知识库与 RBAC，打通 SSO

周次	主题	关键动作
W2	教学层	预置 L1 三个 P0（向导/教练/模板中心），写平台手册知识库
W3	构建层	开放 L2 工具，选 1 试点部门（建议行政部）做 2–3 业务智能体
W4	编排层	用 L3 编成 1 条端到端工作流，复盘沉淀为模板推广

19.5 与既有蓝图章节对应关系

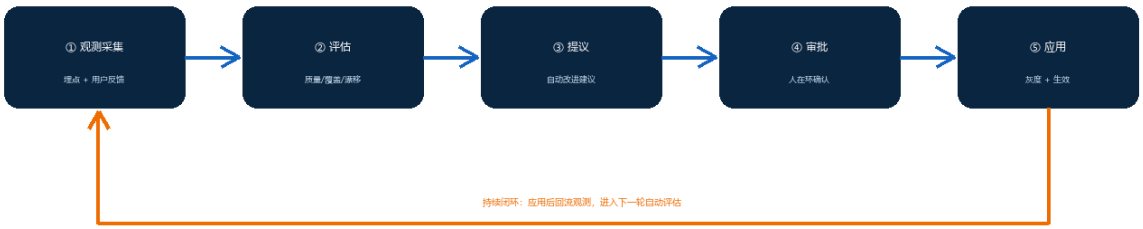
本清单内容	蓝图对应章节	说明
三级知识库、权限范围	第 5 章	构建层知识接入/权限配置器直接落到此
RBAC 三角色、可见范围	第 13 章	员工建智能体时绑定这套角色
单一过滤点、PC/移动一致	第 16–18 章	所有智能体/工作流共用召回过滤
接口契约	openapi.yaml	工具注册中心、A2A 调用基于这些接口

20. 平台自动演化与自我进步机制

核心结论：平台不应“上线即定型”，而应内置观测 → 评估 → 提议 → 审批 →
应用的自动演化闭环，让智能体、知识库、工作流随真实使用持续变好。关键约束：一切演化都不绕过第 18 章的单一过滤点，自动产出的知识/智能体仍受权限元数据约束，且所有自动建议必须经“人在环审批”后生效、可灰度、可回滚。

20.1 演化闭环总图

每一次问答、纠错、使用数据都回流到演化引擎；引擎评估后产出改进建议，经审批、灰度发布后生效，再回到观测——形成自我进步飞轮。



▲ 图示：平台自动演化闭环（单一过滤点不被绕过）

20.2 六大自演化机制

20.2.1 全链路埋点与反馈采集

每个智能体调用都记录：输入、输出、引用来源、耗时、是否命中过滤、用户评分（赞/踩）与自由文本纠错（“答错了/答不全/应引用某文档”）。这是演化的数据底座。

20.2.2 知识缺口探测与自生长

- 当某类问题频繁“未找到/低置信”，自动标记知识缺口并建议补充文档
- 对已接入来源（文件夹/数据库）按计划重新抓取，刷新过期向量，避免知识 stale
- 新增文档自动继承来源 owner/dept/scope，不破坏分级权限

20.2.3 智能体效果评估与自优化

- 按智能体统计：一次解决率、幻觉率、兜底率、被纠错率
- 对提示词做自动 A/B：候选变体小流量对比，胜出者进提议队列
- 长期低分的智能体自动打标“待优化”，推给负责人

20.2.4 工作流瓶颈与自演化

- 识别耗时异常/失败率高的节点，建议加人工审核或并行
- 某节点失败时可建议降级/旁路策略（保留人工兜底）
- 高频固定流程可建议固化为模板，反哺 L1 模板中心

20.2.5 演化建议台与人在环审批

安全底线：任何自动提议默认不直灌生产。所有改进（改提示、加知识、调工作流）先进入“演化建议台”，由平台/部门管理员确认后才生效——既享受自动演化红利，又守住合规与可控。

20.2.6 版本化、灰度与回滚

- 每一次生效的改动都版本化，一键回滚到上一版
- 新版本先对单个部门灰度，无异常再全量
- 演化动作本身进入统一审计流，可追溯到“谁审批、何时生效”

20.3 演化仪表盘（核心指标）

指标	含义	演化动作示例
回答一次解决率	无需追问/纠错的占比	低于阈值→触发提示词 A/B
知识覆盖率	问题可命中权威知识的比例	低→建议补文档/接新来源

指标	含义	演化动作示例
越权拦截率	过滤点拦下的越权尝试	异常升高→排查配置/攻击
智能体健康分	各智能体综合评分	低分→标待优化推负责人
待审建议数	演化建议台积压	积压→提醒管理员处理

20.4 权限守恒：演化不绕过单一过滤点

自动演化产出的任何知识、智能体、工作流，在读取与生成时仍走第 18 章的同一召回过滤；新增知识自动继承 scope/owner/dept；“自动写库”接口（openapi.yaml 的 /kb/documents）由服务端强制回填权限元数据，前端/演化引擎均不可伪造。权限模型不会因“系统自动”而放松。

20.5 落地优先级与里程碑

阶段	范围	产出
P0	埋点+反馈+建议台+审批	演化数据底座与人在环闸门，先让改进可见可控
P1	知识缺口探测+智能体评估	自动发现该补的知识、该优化的智能体
P2	提示词 A/B+工作流自演化+灰度回滚	半自动优化闭环，规模化自我进步